

ધોરણ - 9 ગણિત

પ્રકરણ - 4 : દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણો

દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ શું છે?

જ્યારે કોઈ સમીકરણમાં બે ચલ (બદલાતી રહેતી સંખ્યાઓ), જેમ કે x અને y હોય અને તે બંનેની ઘાત 1 હોય, ત્યારે તેને દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ કહેવાય છે.

$$ax + by + c = 0$$

★ પ્રમાણિત સ્વરૂપ

દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ:

$$ax + by + c = 0$$

અહીં a , b અને c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે અને a અને b બંને એકસાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે.

સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવશો?

કોઈપણ સમીકરણને $ax + by + c = 0$ ના સ્વરૂપમાં લખવા માટે નીચેના પગલાં અનુસરો:

1. સમીકરણની બધી પદોને બરાબરની ડાબી બાજુ લાવો.
2. અચલનું ચિહ્ન યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
3. x તથા y વાળા પદ અને અચલ પદને અલગ-અલગ ગોઠવો.

ઉદાહરણ

સમીકરણ:

$$2x + 3y = 7$$

7 ને ડાબી બાજુ લાવીએ:

$$2x + 3y - 7 = 0$$

અહીં,

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = -7$$

સમીકરણનો ઉકેલ કેવી રીતે શોધવો?

દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ માટે x અને y ની એવી કિંમતો શોધવાની હોય છે જે સમીકરણને સંતોષે એટલે કે સમીકરણની બંને બાજુઓને સમાન બનાવે.

ધારો કે સમીકરણ છે:

$$x + y = 5$$

જો $x = 2$ મૂકીએ, તો

$$2 + y = 5$$

તેથી,

$$y = 3$$

અટલે $(2,3)$ સમીકરણનો એક ઉકેલ છે.

સમીકરણના ઉકેલો કેવી રીતે શોધવા?

દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ માટે x અને y ની એવી કિંમતો શોધવાની હોય છે જે સમીકરણનું સમાધાન કરે (અટલે કે ડાબી બાજુની કિંમત જમણી બાજુ મળે).

અનંત ઉકેલ

એક દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણને સામાન્ય રીતે **અસંખ્ય (અનંત) ઉકેલ** હોઈ શકે છે.

જો x ની કિંમત બદલતા જઈએ, તો યોગ્ય y ની કિંમત મેળવી શકાય છે.

ઉદાહરણ

$$x + y = 6$$

x	y
0	6
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
6	0

આ બધા જ ક્રમબદ્ધ જોડ (x,y) સમીકરણ $x + y = 6$ ના ઉકેલો છે.

ઉકેલ શોધવાની એક સરળ રીત:

1. x ની કોઈ એક કિંમત ધારો.

દા.ત. $x = 0$.

2. આ કિંમત સમીકરણમાં મૂકો.

3. y માટે સમીકરણ ઉકેલો.

4. તમને (x, y) સ્વરૂપમાં એક ક્રમબદ્ધ જોડ (ઉકેલ) મળશે.

✍ ઉદાહરણ

સમીકરણ:

$$2x + y = 8$$

ધારો કે, $x = 0$

તો,

$$2(0) + y = 8$$

અટલે,

$$y = 8$$

તેથી એક ઉકેલ:

$$(0, 8)$$

વધુ ઉકેલો શોધીએ

સમીકરણ:

$$2x + y = 8$$

જો $x = 1$:

$$2(1) + y = 8$$

$$y = 6$$

$$\text{ઉકેલ} = (1, 6)$$

જો $x = 2$:

$$2(2) + y = 8$$

$$y = 4$$

$$\text{ઉકેલ} = (2, 4)$$

જો $x = 3$:

$$2(3) + y = 8$$

$$y = 2$$

$$\text{ઉકેલ} = (3, 2)$$

જો $x = 4$:

$$2(4) + y = 8$$

$$y = 0$$

ઉકેલ = (4,0)

ઉકેલનું કોષ્ટક

$$2x + y = 8$$

x	y	ક્રમબદ્ધ જોડ
0	8	(0,8)
1	6	(1,6)
2	4	(2,4)
3	2	(3,2)
4	0	(4,0)

★ યાદ રાખો

- દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણમાં બે ચલ હોય છે.
- સામાન્ય સ્વરૂપ: $ax + by + c = 0$
- અહીં a, b, c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે.
- a અને b બંને એકસાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે.

- સમીકરણના ઉકેલને સામાન્ય રીતે (x,y) સ્વરૂપમાં લખવામાં આવે છે.
- એક દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણને સામાન્ય રીતે **અનંત ઉકેલો** હોય છે.

ઉદાહરણ 1

નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણને $ax + by + c = 0$ સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં a, b, c ની કિંમતો દર્શાવો.

(i) $2x + 3y = 4.37$

આપેલ સમીકરણ:

$$2x + 3y = 4.37$$

બધા પદોને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$2x + 3y - 4.37 = 0$$

તેથી,

$$a = 2 \quad b = 3 \quad c = -4.37$$

(ii) $x - 4 = \sqrt{3}y$

આપેલ સમીકરણ:

$$x - 4 = \sqrt{3}y$$

બધા પદોને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$x - \sqrt{3}y - 4 = 0$$

તેથી,

$$a = 1 \quad b = -\sqrt{3} \quad c = -4$$

$$(iii) 4 = 5x - 3y$$

આપેલ સમીકરણ:

$$4 = 5x - 3y$$

બધા પદોને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$5x - 3y - 4 = 0$$

તેથી,

$$a = 5 \quad b = -3 \quad c = -4$$

$$(iv) 2x = y$$

આપેલ સમીકરણ:

$$2x = y$$

બધા પદોને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$2x - y = 0$$

એટલે,

$$2x - y + 0 = 0$$

તેથી,

$$a = 2 \quad b = -1 \quad c = 0$$

ઉદાહરણ 2

નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણને દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો.

(i) $x = -5$

આપેલ સમીકરણ:

$$x = -5$$

5 ને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$x + 5 = 0$$

દ્વિયલ સ્વરૂપમાં:

$$x + 0y + 5 = 0$$

(ii) $y = -2$

આપેલ સમીકરણ:

$$y = -2$$

2 ને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$y + 2 = 0$$

દ્વિયલ સ્વરૂપમાં:

$$0x + y + 2 = 0$$

(iii) $2x = 3$

આપેલ સમીકરણ:

$$2x = 3$$

3 ને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$2x - 3 = 0$$

દ્વિયલ સ્વરૂપમાં:

$$2x + 0y - 3 = 0$$

(iv) $5y = 2$

આપેલ સમીકરણ:

$$5y = 2$$

2 ને ડાબી બાજુ લાવતાં:

$$5y - 2 = 0$$

દ્વિયલ સ્વરૂપમાં:

$$0x + 5y - 2 = 0$$

★ પરીક્ષા માટે યાદ રાખો

દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણનું સામાન્ય સ્વરૂપ:

$$ax + by + c = 0$$

અહીં a, b, c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે અને a તથા b બંને એકસાથે શૂન્ય ન હોવા જોઈએ.

• $x = -5 \rightarrow x + 5 = 0$

• $y = -2 \rightarrow y + 2 = 0$

- $2x = 3 \rightarrow 2x - 3 = 0$

- $5y = 2 \rightarrow 5y - 2 = 0$

સ્વાધ્યાય 4.1

1) "નોટબુકની કિંમત પેનની કિંમત કરતાં બમણી (બે ગણી) છે." આ વિધાનને દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપ દર્શાવો.
(નોટબુકની કિંમત ₹ x તથા પેનની કિંમત ₹ y લો.)

જવાબ

$$\text{નોટબુકની કિંમત} = x$$

$$\text{પેનની કિંમત} = y$$

$$\therefore x = 2y$$

$$\therefore x - 2y = 0$$

અથવા

$$\therefore x - 2y + 0 = 0$$

2) નીચે દર્શાવેલા દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણોને $ax + by + c = 0$ તરીકે દર્શાવો અને દરેક કિસ્સામાં a , b & c ની કિંમત શોધો.

(i) $2x + 3y = 9.35$

જવાબ

$$2x + 3y - 9.35 = 0$$

$$\text{જ્યાં } a = 2, b = 3, c = -9.35$$

(ii) $x - y/5 - 10 = 0$

જવાબ

$$x - y/5 - 10 = 0$$

$$\text{જ્યાં } a = 1, b = -1/5, c = -10$$

(iii) $-2x + 3y = 6$

જવાબ

$$-2x + 3y - 6 = 0$$

$$\text{જ્યાં } a = -2, b = 3, c = -6$$

(iv) $x - 3y$

જવાબ

$$x - 3y + 0c = 0$$

$$\text{જ્યાં } a = 1, b = -3, c = 0$$

(v) $2x = 5y$

જવાબ

$$2x - 5y + 0c = 0$$

$$a = 2, b = 5, c = 0$$

(vi) $3x + 2 = 0$

જવાબ

$$3x + 0y + 2 = 0$$

જ્યાં $a = 3$, $b = 0$, $c = 2$

(vii) $y - 2 = 0$

જવાબ

$$0x + y - 2 = 0$$

જ્યાં $a = 0$, $b = 1$, $c = -2$

(viii) $5 = 2x$

જવાબ

$$-2x + 0y + 5 = 0$$

જ્યાં $a = -2$, $b = 0$, $c = 5$

ઉદાહરણ : 3) સમીકરણ $x + 2y = 6$ ના ચાર ભિન્ન ઉકેલ મેળવો.

જવાબ :

$$x + 2y = 6$$

(1) $x = 0$

$$\therefore 0 + 2y = 6$$

$$\therefore 2y = 6$$

$$\therefore y = 6/2$$

$$\therefore y = 3$$

$$\mathbf{x = 0 , y = 3}$$

$$(2) x = 1$$

$$\therefore 1 + 2y = 6$$

$$\therefore 2y = 6 - 1$$

$$\therefore 2y = 5$$

$$\therefore y = 5/2$$

$$\mathbf{x = 1 , y = 5/2}$$

$$(3) y = 0$$

$$\therefore x + 2(0) = 6$$

$$\therefore x = 6$$

$$\mathbf{x = 6 , y = 0}$$

$$(4) y = 1$$

$$\therefore x + 2(1) = 6$$

$$\therefore x + 2 = 6$$

$$\therefore x = 6 - 2$$

$$\therefore x = 4$$

$$x = 4, y = 1$$

ઉદાહરણ : 4) નીચે આપેલા પ્રત્યેક સમીકરણના બે ઉકેલ શોધો.

(i) $4x + 3y = 12$

જવાબ : $x = 0$

$$4(0) + 3y = 12$$

$$\therefore 3y = 12$$

$$\therefore y = 12/3$$

$$\therefore y = 4$$

$x = 0, y = 4$

$y = 0$

$$4x + 3(0) = 12$$

$$\therefore 4x = 12$$

$$\therefore x = 12/4$$

$$x = 3$$

$x = 3, y = 0$

(ii) $2x + 5y = 0$

જવાબ : $x = 0$

$$\therefore 2(0) + 5y = 0$$

$$\therefore 5y = 0$$

$$\therefore y = 1/5$$

$$x = 0, y = 1/5$$

$$x = 1$$

$$2(1) + 5y = 0$$

$$\therefore 2 + 5y = 0$$

$$\therefore 5y = -2$$

$$\therefore y = -2/5$$

$$x = 1, y = -2/5$$

$$(iii) 3y + 4 = 0$$

$$0x + 3y + 4 = 0$$

$$\therefore 3y + 4 = 0$$

$$\therefore y = -4/3$$

$$y = -4/3, x = 0$$

$$y = -4/3, x = 5$$

स्वाध्याय 4.2

1.નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ ખરો અને શા માટે ?

$$y = 3x + 5 \text{ ને}$$

(i) અનન્ય ઉકેલ હોય

(ii) માત્ર બે ઉકેલ હોય

(iii) અનંત ઉકેલ હોય.

જવાબ

(iii) અનંત ઉકેલ હોય.

x ની ભિન્ન કિંમતો મૂકતા y ની ભિન્ન કિંમતો મળે છે.

$$(1) y = 3x + 5$$

$$x = 0 \text{ લેતાં}$$

$$y = 3(0) + 5$$

$$y = 5$$

$$x = 1 \text{ લેતાં}$$

$$y = 3(1) + 5$$

$$y = 8$$

$$x = 2 \text{ લેતાં,}$$

$$y = 3(2) + 5$$

$$y = 6 + 5$$

$$y = 11$$

2. નીચે પૈકી પ્રત્યેક સમીકરણના ચાર ઉકેલ લખો.

(i) $2x + y = 7$

જવાબ :

(1) $y = 7 - 2x$

$x = 0$ લેતાં

$$y = 7 - 2(0)$$

$$y = 7$$

(2) $x = 1$ લેતાં

$$\therefore y = 7 - 2(1)$$

$$\therefore y = 7 - 2$$

$$\therefore y = 5$$

(3) $x = 2$ લેતાં

$$\therefore y = 7 - 2(2)$$

$$y = 7 - 4$$

$$y = 3$$

$$(4) \ x = 3 \text{ લેતાં}$$

$$y = 7 - 2(3)$$

$$y = 7 - 6$$

$$y = 1$$

$$(ii) \ \pi x + y = 9$$

જવાબ :

$$(1) \ y = 9 - \pi x$$

$$x = 0 \text{ લેતાં}$$

$$\therefore y = 9 - \pi(0)$$

$$\therefore y = 9$$

$$(2) \ x = 1 \text{ લેતાં}$$

$$\therefore y = 9 - \pi(1)$$

$$\therefore y = 9 - \pi$$

$$(3) \ x = 2 \text{ લેતાં}$$

$$\therefore y = 9 - \pi(2)$$

$$\therefore y = 9 - 2\pi$$

$$(4) \ x = 3 \text{ લેતાં,}$$

$$\therefore y = 9 - \pi(3)$$

$$\therefore y = 9 - 3\pi$$

(iii) $x = 4y$

જવાબ

(1) $x = 4y$

$y = 0$

$x = 4(0)$

$x = 0$

(2) $y = 1$

$x = 4(1)$

$x = 4$

(3) $y = 2$

$x = 4(2)$

$x = 8$

(4) $y = 3$

$x = 4(3)$

$x = 12$

3) નીચેનામાંથી કયા બિંદુઓ સમીકરણ $x - 2y = 4$ નો ઉકેલ છે અને કયાં બિંદુઓ ઉકેલ નથી તે ચકાસો :

(i) (0 , 2)

જવાબ

$$x = 0 , y = 2$$

$$\therefore x - 2y = 4$$

$$\therefore 0 - 2(2) = 4$$

$$\therefore -4 \neq 4$$

તેથી , આપેલ બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ નથી.

(ii) (2 , 0)

જવાબ

$$x = 2 , y = 0$$

$$\therefore x - 2y = 4$$

$$\therefore 2 - 2(0) = 4$$

$$\therefore 2 \neq 4$$

તેથી , આપેલ બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ નથી.

(iii) (4 , 0)

જવાબ

$$\therefore x = 4 , y = 0$$

$$\therefore x - 2y = 4$$

$$\therefore 4 - 2(0) = 4$$

$$\therefore 4 = 4$$

તેથી , આપેલ બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ છે.

$$(iv) (\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$$

જવાબ

$$x = \sqrt{2}, y = 4\sqrt{2}$$

$$\therefore x - 2y = 4$$

$$\therefore \sqrt{2} - 2(4\sqrt{2}) = 4$$

$$\therefore \sqrt{2} - 8\sqrt{2} = 4$$

$$\therefore \sqrt{2}(1 - 8) = 4$$

$$\therefore \sqrt{2}(-7) = 4$$

$$\therefore -7\sqrt{2} \neq 4$$

તેથી , આપેલ બિંદુ સમીકરણનો ઉકેલ નથી.

$$(v) (1, 1)$$

જવાબ

$$x = 1, y = 1$$

$$\therefore x - 2y = 4$$

$$\therefore 1 - 2(1) = 4$$

$$\therefore 1 - 2 = 4$$

$$\therefore -1 \neq 4$$

તેથી , આપેલ બિંદુ સમીકરણના ઉકેલ નથી.

4) જો $x = 2$, $y = 1$ એ સમીકરણ $2x + 3y = k$ નો એક ઉકેલ હોય તો k ની કિંમત શોધો.

જવાબ

$$\therefore 2x + 3y = k$$

$$x = 2 , y = 1$$

$$\therefore 2(2) + 3(1) = k$$

$$\therefore 4 + 3 = k$$

$$\therefore 7 = k$$